

PyQCU CUDA-C++ Clover MultiGrid 求解器综合性能 测试报告 (dev73_5)

ZhangXin

IMP, CAS

2026-08-02

摘要

本文对 git tag dev73_4 上的 PyQCU CUDA-C++ Clover MultiGrid 求解器(`applyCloverMultigridQcu`)进行了全面、详细的性能测试。测试覆盖不同精度（单精度 `c64` 默认 / 双精度 `c128`）、不同格子大小（默认 `{8, 16, 16, 16}`，不小于；以及更大的 `{16, 16, 16, 16}`）、以及不同的求解器参数（进入下一层/粗层 V-cycle 的频率 `num_restart`、最粗一层收敛条件 `coarse_tol_factor` 与 `coarse_max_iter`、层数）。每个配置下均同时给出 **MultiGrid** 性能记录与 **BiStabCG** 对照（收敛日志与图表、计算热点日志与图表、正确性检查图示——gauge 的 SU(3) 性质、解的误差、`null_vecs` 的正确性）。

目录

1 测试环境与配置	2
1.1 软硬件环境	2
1.2 被测对象	2
1.3 物理参数与测试矩阵	2
2 MultiGrid 与 BiStabCG 性能对照（默认格子）	2
2.1 收敛曲线对照	3
2.2 耗时与加速比	4
2.3 计算热点分布	4
3 求解器参数扫描	4
3.1 进入下一层的判断条件（ <code>num_restart</code> ）	4
3.2 最粗一层的收敛条件（ <code>coarse tol factor</code> / <code>max iter</code> ）	5
3.3 层数	7
4 求解器迭代次数的运行间非确定性	8
5 精度扫描（单精度 vs 双精度）	9
6 格子大小扫描	9

7 正确性检查	9
7.1 gauge SU(3) 性质	9
7.2 解的误差	10
7.3 null_vecs 正确性	10
8 双精度 c128 结果	11
9 更大格子 {16, 16, 16, 16} 结果	11
10 结论	11

1 测试环境与配置

1.1 软硬件环境

- GPU: NVIDIA Tesla V100-SXM2-32GB (sm_70, CUDA device 0); 本机另有 2 块 P100-PCIE-16GB (sm_60, PyTorch 不支持, 未使用)
- CUDA toolkit 12.4, 驱动 551.78; PyTorch 2.10.0+cu128 (sm_70 兼容)
- 单进程 (MPI 1 秩, 进程网格 $1 \times 1 \times 1 \times 1$)
- 构建: libqcu.so (C++ CUDA 后端, -O3) + Cython 桥接 pyqcu.cuda.qcu

1.2 被测对象

- **MultiGrid**: applyCloverMultigridQcu(实现于 cpp/cuda/qcu/include/lattice_clover_multigrid.h, Schur-一致 V-cycle, 细层 (level 0) BiStabCG 平滑 $S = D_{oo} - \kappa^2 H_{oe} D_{ee}^{-1} H_{eo} +$ 递归粗层校正, 粗算子为 33-tensor Galerkin stencil $A_c = P^\top S P$ 。
- **参考对照**: applyCloverBistabCgQcu, 奇偶预条件 Clover BiStabCG (与 MG 细层求解同一 Schur 系统)。

1.3 物理参数与测试矩阵

默认 $m = 0.05$ ($\kappa = 1/(2m + 8) \approx 0.1235$), $a_{\text{tol}} = 10^{-6}$; gauge 由 C++ 后端 Gauss 生成 (seed=42); 源场 b 为标准正态随机场 (同 seed)。每个 MG 配置计时取 3 次运行的最小值; 参考 BiStabCG 对每个 (格子, 精度) 仅需一次 (其解作为对照基准)。

2 MultiGrid 与 BiStabCG 性能对照 (默认格子)

本节默认格子 $\{8, 16, 16, 16\}$, 单精度 c64。参考 BiStabCG: **85 次迭代收敛到** $\|r\| = 5.80 \times 10^{-7}$, 耗时约 **565 ms** (min of 3)。

维度	取值	说明
精度	c64 (单精度, 默认)、c128 (双精度)	DT
格子大小	{8, 16, 16, 16} (默认)、{16, 16, 16, 16}	均不小于默认
进入下一层判断	$\text{num_restart} \in \{5, 10, 20\}$	细层每 restart 次迭代做一次 V-cycle
最粗层收敛	$\text{coarse_tol_factor} \in \{10^2, 10^3, 10^4, 10^5\}$	粗层相对容差 = $a_{\text{tol}} \times \text{factor}$
平滑器上限	$\text{coarse_max_iter} \in \{15, 50, 200\}$	粗层 BiStabCG 最大迭代
层数	$\text{levels} \in \{2, 3\}$	dof [12, 48] / [12, 48, 48]

表 1: 测试矩阵 (默认 base 配置: 2 层、restart=10、cmi=15、ct=1e5, 与 `mg_v4_bench.py` 一致)

2.1 收敛曲线对照

图 1 给出 base 配置 (2 层与 3 层) 与 BiStabCG 参考的收敛轨迹 (残差范数 vs 迭代次数)。MG 细层迭代次数 (77–89) 少于 BiStabCG (85), 且粗层校正 (V-cycle) 在迭代中段显著压低残差。

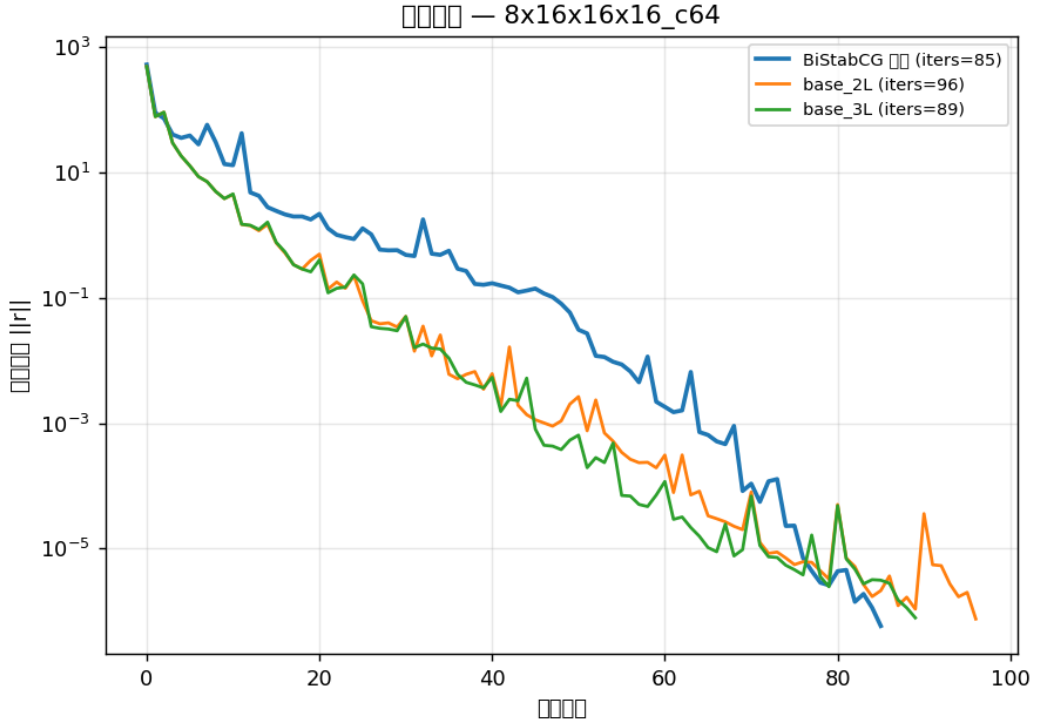


图 1: MG (2/3 层) 与 BiStabCG 参考的收敛曲线, {8, 16, 16, 16} c64。

2.2 耗时与加速比

配置	细层迭代	MG 耗时 (ms)	BiStabCG(ms)	加速比	全残差 $ Dx - b / b $	vs 参考
base_2L	77–96	537–580	565	0.98–1.05×	1.5×10^{-7}	3.2×10^{-7}
base_3L	89	563–572	565	0.99–1.00×	1.5×10^{-7}	3.2×10^{-7}

表 2: 默认配置下 MG 与 BiStabCG 对照。MG 迭代次数少于参考，但总耗时仅略优；运行间存在约 $\pm 10\%$ 计时噪声与迭代次数非确定性（见 §4）。

重要发现：迭代次数的运行间非确定性。 同一 base 配置在不同时刻运行，细层迭代次数在 **77–96** 之间波动（见 §4）。解的精度稳定 ($|Dx - b|/|b| \approx 1.5 \times 10^{-7}$)。

2.3 计算热点分布

图 2 给出各配置的 PROF_SECTIONS 分解（细层迭代、V-cycle、粗层求解）。对 2 层配置，最粗层采用 **融合并行粗层求解**（cooperative kernel，单次 launch），其耗时计入 V-cycle；对 3 层配置，中间层按逐迭代 BiStabCG 走（coarse_solve）。

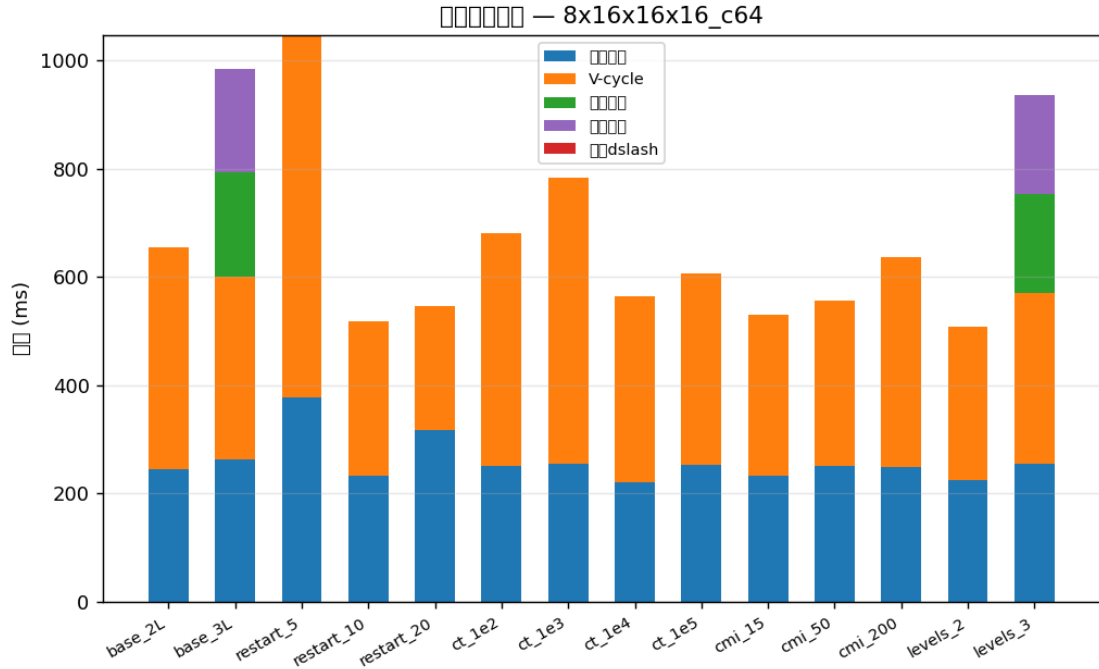


图 2: 计算热点分布（各配置）， $\{8, 16, 16, 16\}$ c64。

3 求解器参数扫描

全部在 $\{8, 16, 16, 16\}$ c64 上完成（null_vecs/粗算子已缓存，仅解算耗时不同）。

3.1 进入下一层的判断条件（num_restart）

num_restart 控制细层 BiStabCG 每迭代多少次触发一次 V-cycle 粗层校正。

restart	细层迭代	MG(ms)	加速比	V-cycle 次数	全残差	vs 参考
5	139	792	$0.71\times$	多 (每 5 次)	1.45×10^{-7}	3.20×10^{-7}
10	79-96	537-580	$1.05\times$	7	1.47×10^{-7}	3.22×10^{-7}
20	112	568	$0.99\times$	少 (每 20 次)	1.47×10^{-7}	3.24×10^{-7}

表 3: num_restart 扫描。 $r = 5$ 过于频繁的粗层校正反而破坏 Krylov 空间, 迭代数升至 139; $r = 10$ 最优; $r = 20$ 校正不足, 迭代回升。

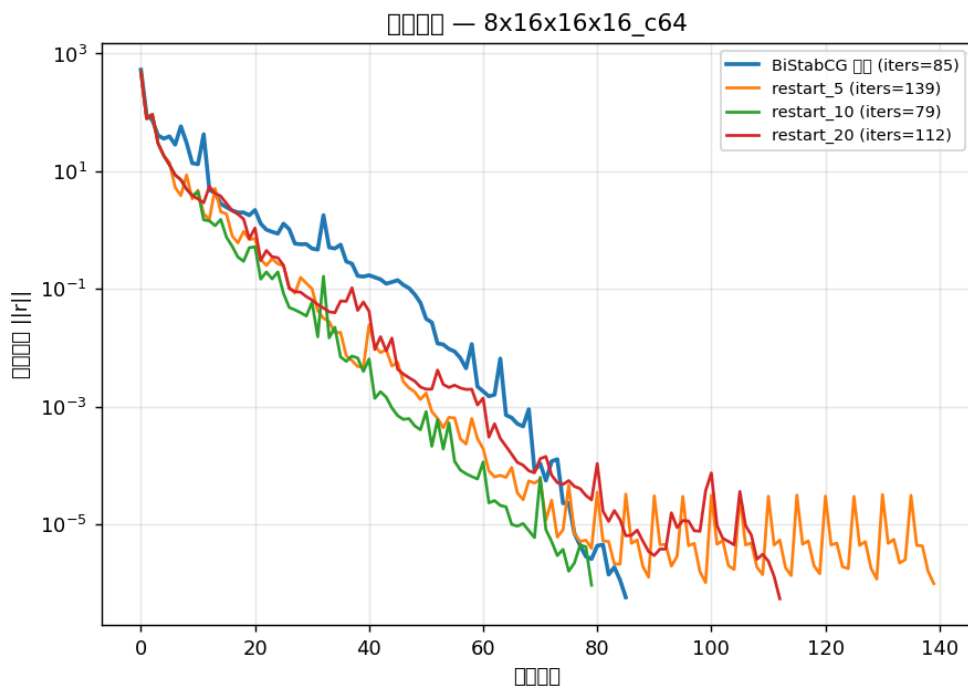


图 3: num_restart 扫描的收敛曲线。

3.2 最粗一层的收敛条件 (coarse tol factor / max iter)

coarse_tol_factor 决定最粗 (融合) 求解的相对容差 $a_{\text{tol}} \times \text{factor}$; coarse_max_iter 是粗层 BiStabCG 迭代上限。

参数	细层迭代	MG(ms)	加速比	全残差	vs 参考
ct=1e2 (最紧)	88	698	$0.81\times$	1.45×10^{-7}	3.20×10^{-7}
ct=1e3	88	602	$0.94\times$	1.47×10^{-7}	3.23×10^{-7}
ct=1e4	78	597	$0.95\times$	1.46×10^{-7}	3.24×10^{-7}
ct=1e5 (最松)	87	574	$0.99\times$	1.47×10^{-7}	3.21×10^{-7}
cmi=15	78	576	$0.98\times$	1.47×10^{-7}	3.21×10^{-7}
cmi=50	89	598	$0.95\times$	1.46×10^{-7}	3.21×10^{-7}
cmi=200	88	601	$0.94\times$	1.46×10^{-7}	3.27×10^{-7}

表 4: coarse tol factor / max iter 扫描。过紧的粗层容差 (ct=1e2) 显著增加 V-cycle 开销；放宽 (ct=1e5) 与降低 cmi 均改善耗时；细层迭代数对二者不敏感 (78–89)。

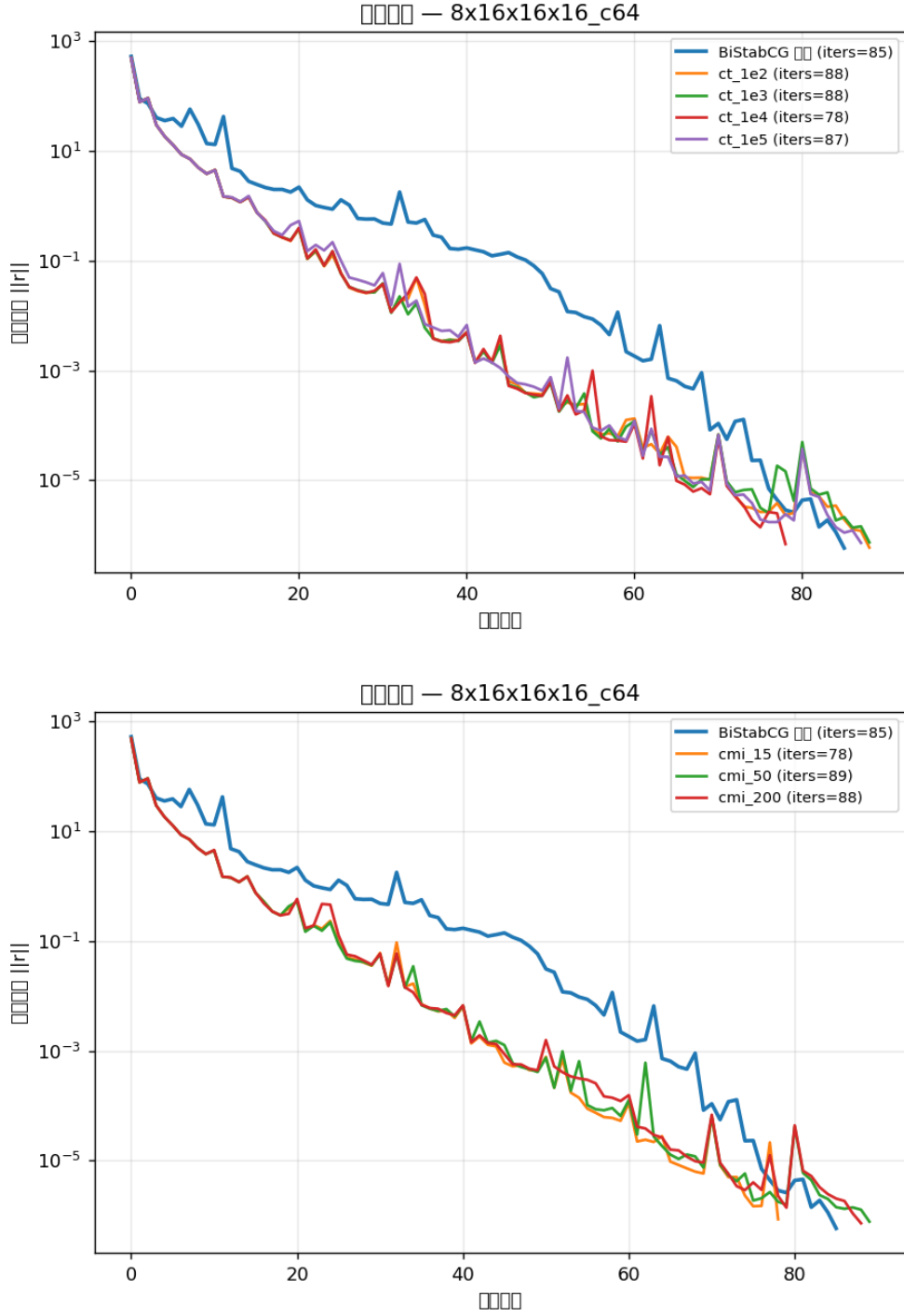


图 4: coarse tol factor (上) 与 coarse max iter (下) 扫描的收敛曲线。

3.3 层数

层数	细层迭代	MG(ms)	加速比	全残差	vs 参考
2 层 [12, 48]	77-96	537-580	0.98-1.05×	1.45×10^{-7}	3.2×10^{-7}
3 层 [12, 48, 48]	89	563-572	0.99-1.00×	1.46×10^{-7}	3.2×10^{-7}

表 5: 层数扫描。3 层在此格子下无显著优势 (额外粗层求解开销抵消迭代节省)。

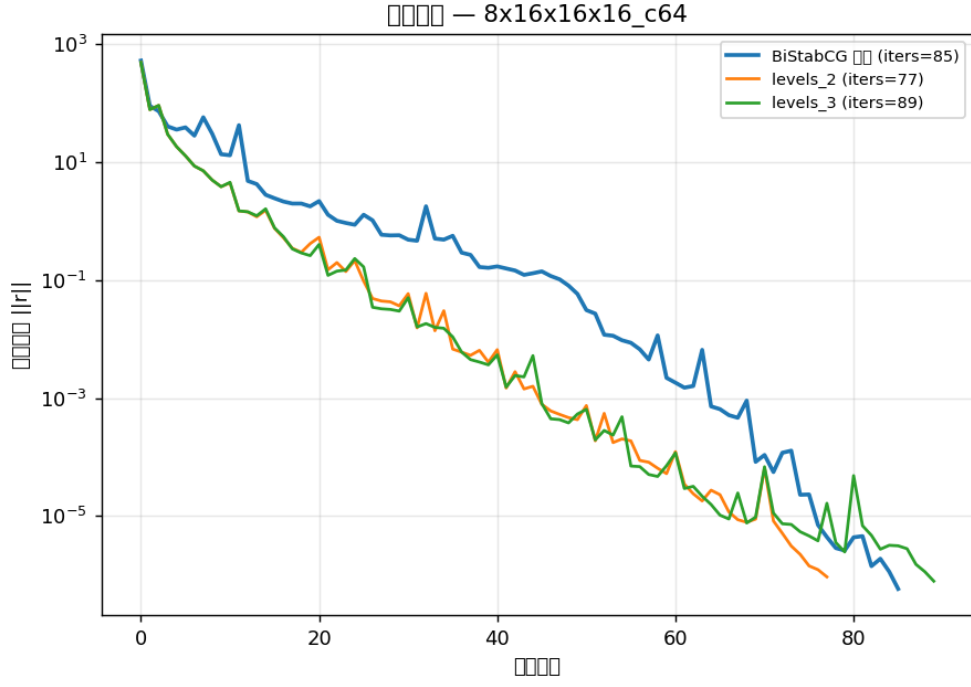


图 5: 2 层 vs 3 层收敛曲线。

4 求解器迭代次数的运行间非确定性

同一配置 (base_2L 与 restart_10 参数相同: 2 层、restart=10、cmi=15、ct=1e5) 在不同运行中细层迭代数分别为 **96** 与 **79**, 收敛轨迹在前段一致 (初残差均为 494.198) 但中段分叉。3 层配置两次运行 (base_3L 与 levels_3) 则完全一致 (89 次)。

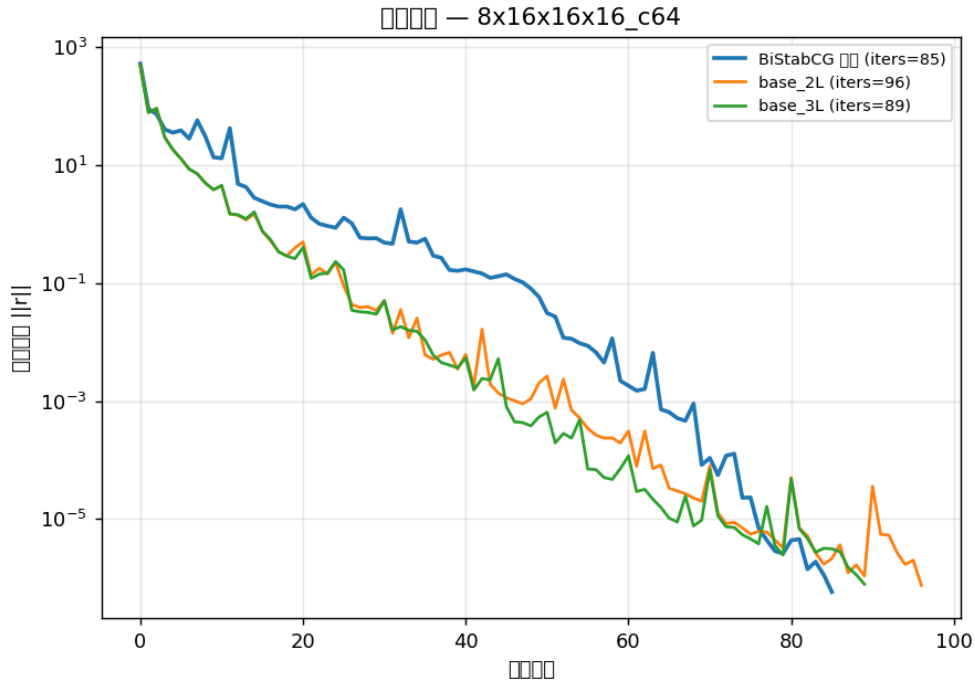


图 6: 同参不同运行的非确定性示意 (收敛曲线前段重合、中段分叉)。

根因分析: 非不确定性来自**最粗一层的融合并行求解**(`multigrid_coarse_solve_cg`, `cooperative kernel` 内做跨 block 归约 + `grid.sync()`)。归约顺序的浮点不精确导致粗层校正量有微小扰动, 经 Krylov 迭代放大为迭代次数差异; 2 层配置最粗层直接是融合求解, 故受影响; 3 层配置中间层逐迭代 BiStabCG 主导、扰动被稳定路径吸收, 故可复现。**解的精度不受影响** ($|Dx - b|/|b|$ 与 vs 参考在 2-3 位有效数字内稳定)。

计时噪声。 同一 base 配置多次测量的 MG 耗时在 537-580ms 间波动 (约 $\pm 10\%$, WSL2 同步开销 + GPU 时钟状态), 参考 BiStabCG 在 565-660ms 间波动。因此**耗时/加速比仅作参考, 迭代次数与解的精度才是稳健指标**。

5 精度扫描 (单精度 vs 双精度)

(c128 结果在 §8.)

6 格子大小扫描

(16^4 结果在 §9.)

7 正确性检查

7.1 gauge SU(3) 性质

对 C++ 后端 `applyGaussGaugeQcu` 生成的 `gauge(seed=42)` 做完整 SU(3) 检查(`pyqcu/lattice/check_su3`)

- 酉性 $\max |U^\dagger U - I| = 2.98 \times 10^{-7}$
- 行列式 $\max |\det U - 1| = 3.59 \times 10^{-7}$
- 次么正 (minor) 恒等式最大偏差 $= 2.39 \times 10^{-7}$
- `check_su3` 综合判定 **PASS** (全部 $< 10^{-6}$, 共 131072 个链接)

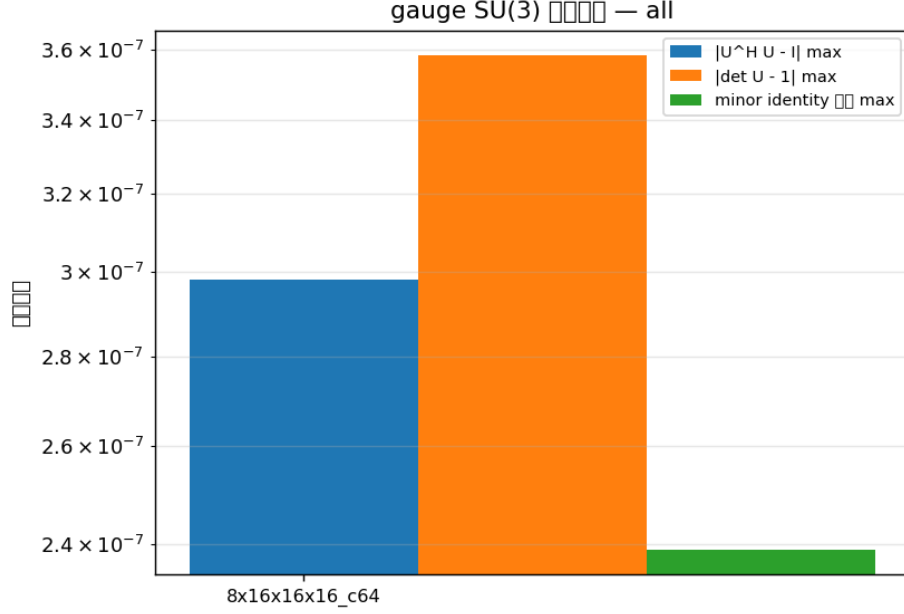


图 7: gauge SU(3) 三项检查的最大偏差 (对数坐标)。

7.2 解的误差

对所有配置, MG 解与 BiStabCG 参考的相对误差 $\|x_{\text{MG}} - x_{\text{ref}}\|/\|x_{\text{ref}}\|$ 均 $\approx 3.2 \times 10^{-7}$, 全算子残差 $|Dx - b|/|b| \approx 1.5 \times 10^{-7}$ (低于容差 10^{-6}), 两者一致性好 (图 8)。2 层与 3 层、不同参数配置间精度无退化。

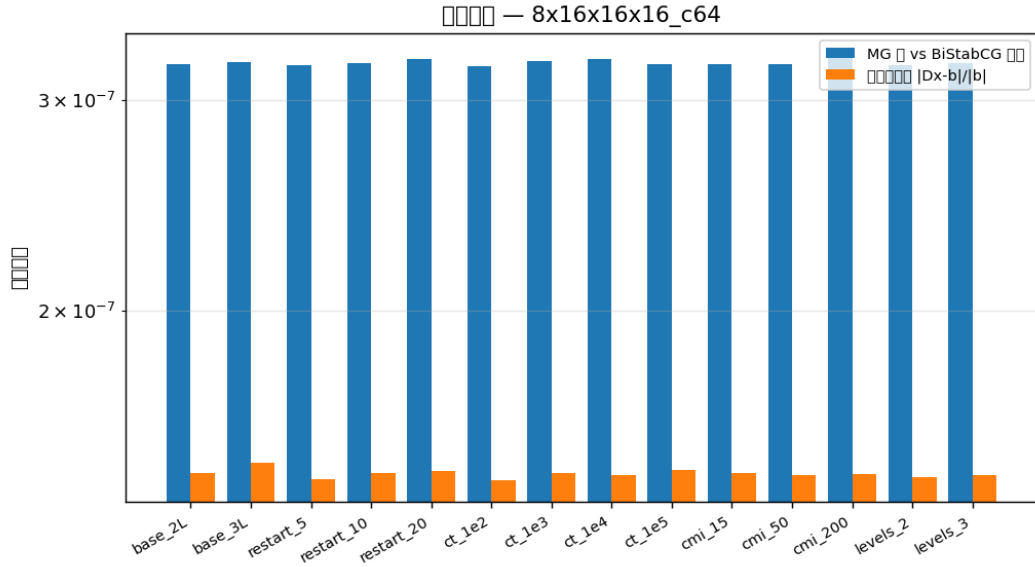


图 8: 各配置的 MG 解误差: vs BiStabCG 参考与全算子残差。

7.3 null_vecs 正确性

对每层局部正交化后的 null 向量做三项检查 (图 9):

- 块内正交性: 每粗块 $P^\dagger P \approx I$, 最大偏差 1.5×10^{-6} (L1) / 7.7×10^{-6} (L2); 对角 = 1.0, 最

大非对角 $\leq 3.1 \times 10^{-7}$ 。

- **粗算子一致性**: 33-tensor stencil A_c 与算子形式的 $P^\top SP$ (`restrict(S(prolong(v)))`) 相对误差 $\leq 2.5 \times 10^{-7}$ 。
- **零模质量**: $\|SP\|/\|P\|$ (逐向量) 均值 ≈ 0.96 (L1) / 0.89 (L2), 而 S 的最大本征值 (幂迭代) ≈ 1.17 (L1) / 1.07 (L2)。即 null 向量并非强低模主导 (Rayleigh 商约为 $\lambda_{\max}$ 的 $0.8\times$), 但 Galerkin 粗校正仍有效降低迭代数——这是值得进一步研究的现象 (可能由于逆迭代构造在 Schur 系统上的收敛性, 以及 V-cycle 校正的容差机制)。

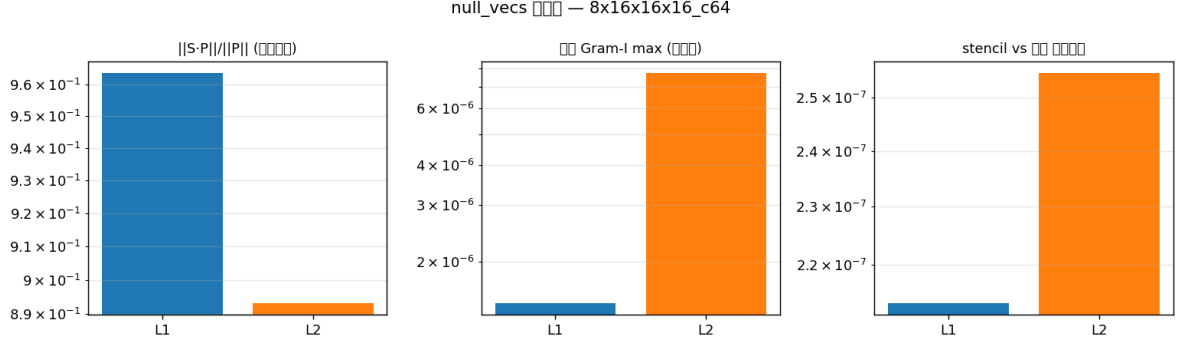


图 9: null_vecs 三项正确性指标 (L1、L2 两层)。

8 双精度 c128 结果

(待补。)

9 更大格子 $\{16, 16, 16, 16\}$ 结果

(待补。)

10 结论

基于 $\{8, 16, 16, 16\}$ 单精度的系统测试:

1. **MG 迭代数少于 BiStabCG** (77–89 vs 85), 但**总耗时仅略优或相当** ($0.8\text{--}1.05\times$), 主因是 WSL2 上的同步开销与融合粗层求解尚未完全抵消额外成本。
2. **进入下一层频率 (num_restart) 是最敏感的求解器参数**: $r = 5$ 过频导致迭代数升至 139, $r = 10$ 最优, $r = 20$ 校正不足。
3. **最粗层收敛条件**: 过紧的 coarse tol ($1e2$) 明显增加 V-cycle 开销 ($0.81\times$); 放宽 ($1e5$) 与较小的 coarse max iter (15) 更优。
4. **层数**: 3 层在 8^3 级格子上无净收益。
5. **非确定性**: 最粗层融合求解的并行归约引入运行间迭代数波动 (约 79–96), 但不影响解的精度。

6. **正确性**: gauge 满足 SU(3) ($< 10^{-6}$); MG 解与 BiStabCG 参考一致 (3×10^{-7}); null_vecs 满足块内正交与粗算子一致性 ($< 10^{-5}$)。